

BAB 4: IKATAN KIMIA DASAR

PANDUAN BELAJAR LENGKAP & NOTASI STRUKTUR LEWIS KIMIA SMA

1. Lembar Rumus Cepat & Ringkasan Utama (Quick Reference Sheet)

Parameter / Konsep	Penjelasan & Rumus Utama	Contoh Senyawa Utama & Catatan SMA
Kaidah Duplet & Oktet	Kestabilan e^- terluar: Duplet = $2 e^-$ (pada $n=1$), Oktet = $8 e^-$ ($ns^2 np^6$).	He ($2 e^-$), Ne & Ar ($8 e^-$). Atom lain berikatan meniru gas mulia.
Ikatan Ion (Elektrovalen)	Gaya tarik elektrostatik kation (logam lepas e^-) & anion (non-logam tangkap e^-).	NaCl, MgBr ₂ , Al ₂ O ₃ , CaCO ₃ . Sifat: titik leleh tinggi, lelehan/larutan konduktor.
Ikatan Kovalen	Pemakaian bersama Pasangan Elektron Ikatan (PEI) antar atom non-logam.	Kovalen Tunggal (H ₂), Rangkap 2 (O ₂), Rangkap 3 (N ₂), Koordinasi (NH ₄ ⁺).
Penyimpangan Oktet	1) Oktet Tak Lengkap ($<8 e^-$) 2) Elektron Ganjil 3) Oktet Diperluas ($>8 e^-$)	1) BeCl ₂ ($4 e^-$), BF ₃ ($6 e^-$) 2) NO ($11 e^-$), NO ₂ ($17 e^-$) 3) PCl ₅ ($10 e^-$), SF ₆ ($12 e^-$), XeF ₄
Kepolaran Molekul	Polar: $\Delta En > 0,4$, bentuk asimetris, ada PEB ($\mu > 0$). Nonpolar: $\Delta En \approx 0$, simetris, tanpa PEB ($\mu = 0$).	Polar: H ₂ O, NH ₃ , HCl, HF. Nonpolar: CH ₄ , CCl ₄ , BF ₃ , CO ₂ , O ₂ .
Tata Nama IUPAC	Ionik: Logam + Non-logam + '-ida' / Angka Romawi Stock. Kovalen: Awalan Yunani (mono-, di-, tri-, dst.).	FeCl ₃ = Besi(III) klorida. N ₂ O ₄ = Dinitrogen tetraoksida.

2. Kestabilan Unsur & Lambang Lewis (Kaidah Duplet & Oktet)

Di alam, sebagian besar unsur tidak berdiri sendiri melainkan saling berikatan dengan atom lain. Hal ini terjadi karena atom-atom cenderung mencari keadaan dengan energi potensial terendah dan tingkat kestabilan paling optimal.

- Konfigurasi Stabil Gas Mulia (Golongan 8A):** Atom gas mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) sangat stabil karena kulit terluarnya terisi penuh oleh elektron.
- Kaidah Duplet:** Kestabilan yang dicapai dengan memiliki **2 elektron valensi** pada kulit terluar ($n=1$), meniru konfigurasi Helium ($1s^2$). Berlaku untuk atom-atom kecil seperti H, Li, Be.
- Kaidah Oktet:** Kestabilan yang dicapai dengan memiliki **8 elektron valensi** pada kulit terluar ($ns^2 np^6$), meniru konfigurasi Neon ($1s^2 2s^2 2p^6$) dan Argon ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$).
- Lambang Lewis (Lewis Dot Symbol):** Penulisan simbol kimia yang dikelilingi oleh titik-titik (.) atau silang (x) yang mewakili elektron valensinya. Lambang Lewis mempermudah kita melacak perpindahan atau pemakaian bersama elektron.

3. Penulisan Notasi & Struktur Lewis Molekul Memenuhi Kaidah Oktet

Untuk menggambarkan Struktur Lewis molekul kovalen yang memenuhi kaidah oktet secara presisi, gunakan **4 Langkah Sistematis** berikut:

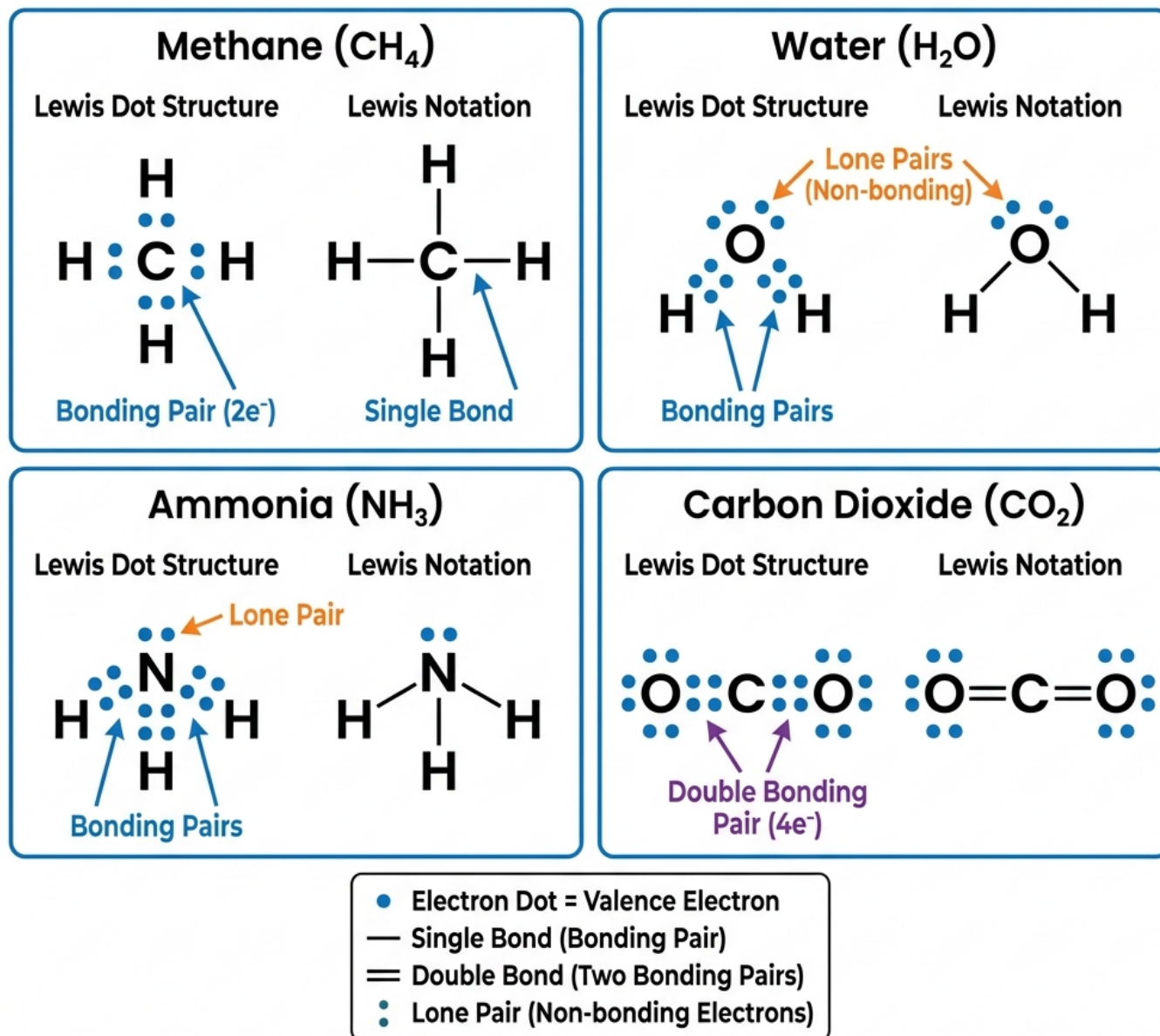
- Hitung Total Elektron Valensi:** Jumlahkan elektron valensi seluruh atom dalam molekul/ion. Tambahkan e^- untuk anion atau kurangi e^- untuk kation.

- Tentukan Atom Pusat & Kerangka Ikatan:** Atom pusat umumnya atom dengan keelektronegatifan paling rendah (kecuali H yang selalu di luar). Hubungkan atom pusat dengan atom luar menggunakan ikatan kovalen tunggal (1 pasang e^- = 2 e^-).
- Lengkapi Oktet Atom Luar:** Selesaikan konfigurasi oktet (8 e^-) atau duplet (2 e^- untuk H) pada atom-atom di sekitar atom pusat terlebih dahulu.
- Lengkapi Oktet Atom Pusat & Buat Ikatan Rangkap jika Perlu:** Tempatkan sisa elektron pada atom pusat. Jika atom pusat belum memenuhi oktet, ubah pasangan elektron bebas (PEB) atom luar menjadi ikatan rangkap dua atau rangkap tiga.

Tabel Contoh Notasi & Struktur Lewis Molekul Memenuhi Kaidah Oktet:

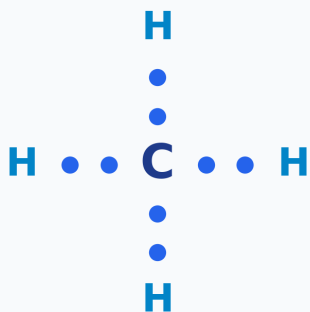
Molekul / Ion	Total e^- Valensi	Notasi & Struktur Lewis	Jumlah PEI & PEB	Keterangan Kestabilan
Metana CH₄	4 (C) + 4x1 (H) = 8 e^-	H H : C : H H	4 PEI 0 PEB	Atom C mengelilingi 8 e^- (Oktet), setiap H dikelilingi 2 e^- (Duplet).
Air H₂O	6 (O) + 2x1 (H) = 8 e^-	: O : H H	2 PEI 2 PEB	Atom O mengelilingi 8 e^- (2 PEI + 2 PEB = Oktet), H memenuhi Duplet.
Amonia NH₃	5 (N) + 3x1 (H) = 8 e^-	: N : H H H	3 PEI 1 PEB	Atom N mengelilingi 8 e^- (3 PEI + 1 PEB = Oktet), H memenuhi Duplet.
Karbon Dioksida CO₂	4 (C) + 2x6 (O) = 16 e^-	: Ö :: C :: Ö : (O = C = O)	4 PEI (2 Rangkap 2) 4 PEB (pada O)	Atom C dan kedua atom O masing-masing dikelilingi 8 e^- (Oktet Sempurna).
Gas Nitrogen N₂	2x5 (N) = 10 e^-	: N ::: N : (: N $\equiv$ N :)	3 PEI (Rangkap 3) 2 PEB	Kedua atom N saling berbagi 3 pasang e^- sehingga masing-masing mencapai 8 e^- .
Ion Amonium NH₄⁺	5 (N) + 4(1) - 1 = 8 e^-	[H : N : H] ⁺ H	3 PEI biasa 1 PEI Koordinasi	Atom N mendonasikan PEB-nya ke H ⁺ membentuk ikatan kovalen koordinasi.

Lewis Dot Structures and Notations of Stable Molecules (Octet Rule)

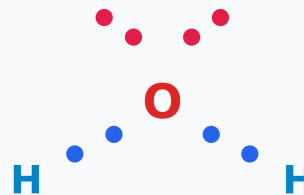


Gemini Notebook

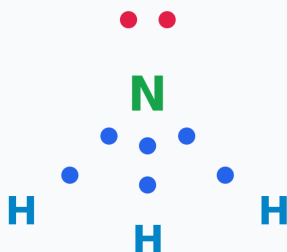
Gambar 4.1: Infografis visual Struktur Lewis dan pasangan elektron (PEI & PEB) molekul oktet.

1. Metana (CH₄) — 4 Ikatan Kovalen Tunggal

Oktet pada C (8 e⁻) & Duplet pada H (2 e⁻)

2. Air (H₂O) — 2 PEI & 2 PEB (Oktet & Duplet)

2 PEI (Ikatan) + 2 PEB (Bebas) = 8 e⁻ (Oktet)

3. Amonia (NH₃) — 3 PEI & 1 PEB

3 PEI + 1 PEB = 8 e⁻ (Oktet Sempurna)

4. Karbon Dioksida (CO₂) — 2 Ikatan Rangkap Dua

Setiap atom (C dan O) mengelilingi 8 e⁻

Gambar 4.2: Diagram Vektor Presisi Struktur Lewis untuk CH₄, H₂O, NH₃, dan CO₂.

4. Penyimpangan Kaidah Oktet

Meskipun kaidah oktet berlaku umum, terdapat 3 kelompok senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet tetapi tetap stabil di alam:

Kategori Penyimpangan	Mekanisme & Ciri Khas	Contoh Molekul Utama	Penjelasan Struktur
1. Oktet Tak Lengkap (Incomplete Octet)	Atom pusat dikelilingi kurang dari 8 elektron valensi (< 8 e ⁻).	BeCl₂ (4 e ⁻) BF₃ / BCl₃ (6 e ⁻)	Atom Be (Gol 2A) hanya membentuk 2 ikatan (4 e ⁻). Atom B (Gol 3A) hanya membentuk 3 ikatan (6 e ⁻).

Kategori Penyimpangan	Mekanisme & Ciri Khas	Contoh Molekul Utama	Penjelasan Struktur
2. Spesi Elektron Ganjil (Odd-Electron Species)	Jumlah total elektron valensi ganjil sehingga ada 1 elektron tak berpasangan (radikal bebas).	NO (11 e ⁻) NO₂ (17 e ⁻)	Pada NO, N memiliki 5 e ⁻ dan O memiliki 6 e ⁻ (total 11 e ⁻). Atom N hanya dikelilingi 7 e ⁻ .
3. Oktet Diperluas (Expanded Octet)	Atom pusat dikelilingi lebih dari 8 elektron (> 8 e ⁻) memanfaatkan subkulit d kosong (Periode 3+).	PCl₅ (10 e ⁻) SF₆ (12 e ⁻) XeF₄ (12 e ⁻)	Pada PCl ₅ , atom P mengikat 5 Cl (10 e ⁻). Pada SF ₆ , atom S mengikat 6 F (12 e ⁻ ikatan).

5. Ikatan Ion (Electrovalent Bond)

Ikatan Ion terjadi akibat gaya tarik-menarik elektrostatik antara kation bermuatan positif (logam) dan anion bermuatan negatif (non-logam) yang terbentuk melalui **serah-terima elektron**.

• Mekanisme Pembentukan NaCl:

1. Atom Natrium: $_{11}\text{Na} = 2, 8, 1 \rightarrow \text{Na}^+ (2, 8) + 1 \text{ e}^-$ (melepas 1 e⁻ valensi).
2. Atom Klorin: $_{17}\text{Cl} = 2, 8, 7 + 1 \text{ e}^- \rightarrow \text{Cl}^- (2, 8, 8)$ (menangkap 1 e⁻).
3. Reaksi Ionik: $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$ (membentuk kisi kristal netral).

KARAKTERISTIK SENYAWA IONIK

Sifat-Sifat Khas Senyawa Ionik:

1. **Struktur Kisi Kristal (Ionic Lattice):** Susunan 3D teratur dari kation dan anion.
2. **Titik Leleh & Didih Tinggi:** Membutuhkan energi tinggi memutus ikatan elektrostatik kuat.
3. **Konduktivitas Listrik:** Padatan = ISOLATOR (ion terikat kaku). Lelehan & Larutan = KONDUKTOR SANGAT BAIK (ion bebas bergerak).
4. **Keras tapi Rapuh (Brittle):** Tekanan mekanis menggeser ion sejenis sehingga saling tolak dan memecahkan kristal.

6. Ikatan Kovalen & Kepolaran Molekul

Ikatan Kovalen terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron ikatan (PEI) antara atom-atom non-logam.

- **Kovalen Tunggal:** Menggunakan 1 pasang PEI (2 e⁻). Contoh: H-H, H-Cl, CH₄.
- **Kovalen Rangkap Dua:** Menggunakan 2 pasang PEI (4 e⁻). Contoh: O=O, O=C=O.
- **Kovalen Rangkap Tiga:** Menggunakan 3 pasang PEI (6 e⁻). Contoh: N≡N, H-C≡C-H.
- **Kovalen Koordinasi (Datif):** Ikatan kovalen di mana PEI berasal dari **satu atom donor saja** (memiliki PEB), sedangkan atom penerima menyediakan orbital kosong. Contoh: NH₄⁺, H₃O⁺, SO₃.

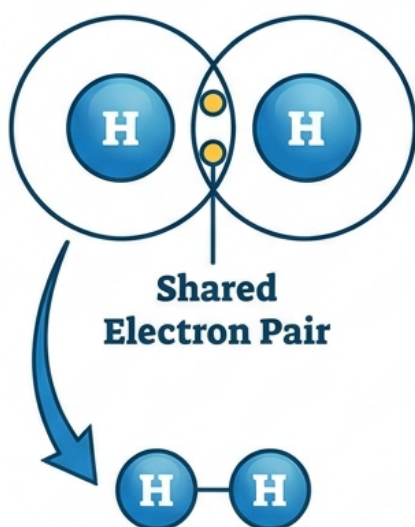
Tabel Komparatif Kovalen Polar vs. Nonpolar:

Parameter / Sifat	Ikatan Kovalen Polar	Ikatan Kovalen Nonpolar
Beda Keelektronegatifan (ΔEn)	Cukup besar (ΔEn > 0,4)	Sangat kecil atau nol (ΔEn ≈ 0)

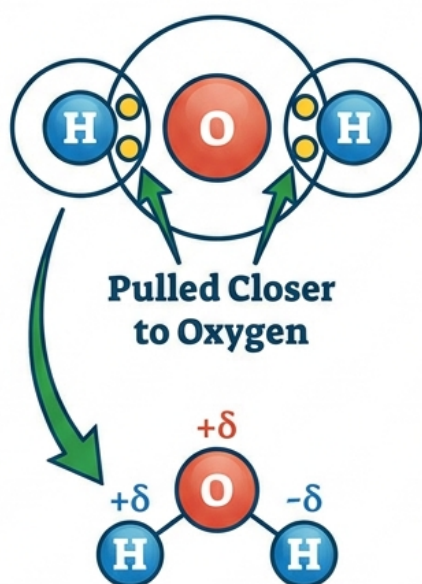
Parameter / Sifat	Ikatan Kovalen Polar	Ikatan Kovalen Nonpolar
Distribusi Elektron	Asimetris (tertarik ke atom lebih elektronegatif)	Simetris (tersebar merata)
Pengutuban Muatan	Memiliki kutub parsial positif (δ^+) & negatif (δ^-)	Tidak ada pengutuban muatan
Pasangan Elektron Bebas (PEB)	Atom pusat memiliki PEB (misal H_2O ada 2 PEB)	Atom pusat tidak punya PEB (misal CH_4 , CCl_4)
Momen Dipol (μ)	Momen dipol $\mu > 0$	Momen dipol $\mu = 0$
Contoh Molekul Utama	H_2O, NH_3, HCl, HF, PCl_3	CH_4, CCl_4, BF_3, CO_2, O_2, N_2

UNDERSTANDING COVALENT BONDING

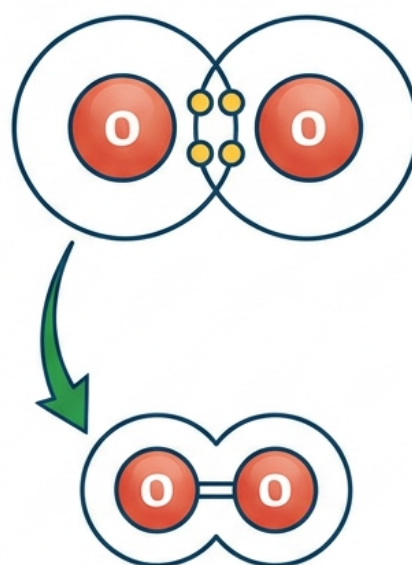
1. SINGLE COVALENT BOND (H_2)



2. POLAR COVALENT BOND (H_2O)



3. DOUBLE COVALENT BOND (O_2)



KEY: ● Electron, ○ Valence Shell

Gemini Notebook

Gambar 4.3: Ilustrasi tumpang-tindih orbital dan pembentukan ikatan kovalen.

7. Tata Nama Senyawa Ionik dan Kovalen Biner

A. Tata Nama Senyawa Ionik (Logam + Non-Logam / Poliatomik):

- Logam Utama + Non-Logam:** [Nama Logam] + [Nama Non-Logam] + '-ida'.
Contoh: $NaCl$ = Natrium klorida, $MgBr_2$ = Magnesium bromida, Al_2O_3 = Aluminium oksida.
- Logam Transisi (Sistem Stock):** [Nama Logam] + (Muatan Romawi) + [Nama Non-Logam] + '-ida'.
Contoh: $FeCl_2$ = Besi(II) klorida, $FeCl_3$ = Besi(III) klorida, Cu_2O = Tembaga(I) oksida, CuO = Tembaga(II) oksida.

3. **Dengan Ion Poliatomik:** [Nama Kation Logam/Amonium] + [Nama Ion Poliatomik].

Contoh: Na_2SO_4 = Natrium sulfat, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ = Amonium sulfat, CaCO_3 = Kalsium karbonat.

B. Tata Nama Senyawa Kovalen Biner (Non-Logam + Non-Logam):

Menggunakan awalan angka Yunani (mono- [1], di- [2], tri- [3], tetra- [4], penta- [5], heksa- [6], hepta- [7], okta- [8], nona- [9], deka- [10]). Awalan mono- **tidak dipakai pada unsur pertama**.

- **CO** = Karbon monoksida | **CO₂** = Karbon dioksida
- **N₂O** = Dinitrogen monoksida | **N₂O₄** = Dinitrogen tetraoksida
- **PCl₃** = Fosforus triklorida | **PCl₅** = Fosforus pentaklorida
- **SF₆** = Belerang heksafluorida | **Cl₂O₇** = Diklor heptaoksida

8. Latihan Soal Terpandu SMA & Pembahasan Langkah-demi-Langkah

Soal 1: Pembentukan Ikatan Ionik & Struktur Elektron

Pertanyaan: Jelaskan mekanisme pembentukan ikatan ionik antara atom Magnesium ($_{12}\text{Mg}$) dan Fluorin ($_{9}\text{F}$) serta tuliskan rumus kimia senyawa yang dihasilkan!

Pembahasan Langkah-demi-Langkah:

1. Konfigurasi elektron $_{12}\text{Mg} = 2, 8, 2$. Agar stabil (oktet), atom Mg cenderung **melepas 2 e⁻ valensi** membentuk kation Mg^{2+} .
2. Konfigurasi elektron $_{9}\text{F} = 2, 7$. Agar stabil (oktet), atom F cenderung **menangkap 1 e⁻** membentuk anion F^{-} .
3. Agar muatan listrik netral, 1 atom Mg^{2+} membutuhkan 2 ion F^{-} :

$$\text{Mg}^{2+} + 2 \text{F}^{-} \rightarrow \text{MgF}_2$$
4. Senyawa yang dihasilkan adalah **Magnesium Fluorida (MgF₂)**.

Soal 2: Analisis Struktur Lewis & Penyimpangan Kaidah Oktet

Pertanyaan: Gambarkan Notasi Struktur Lewis molekul BF_3 dan PCl_5 , lalu tentukan jenis penyimpangan kaidah oktet yang terjadi pada atom pusat masing-masing molekul!

Pembahasan Langkah-demi-Langkah:

1. **Molekul BF_3 :** Atom Boron ($_{5}\text{B} = 2, 3$) memiliki 3 e⁻ valensi. Boron mengikat 3 atom F membentuk 3 ikatan kovalen tunggal.
 - Atom pusat B hanya dikelilingi oleh **6 elektron** (3 pasang ikatan).
 - Terjadi penyimpangan **Oktet Tak Lengkap (Incomplete Octet)**.
2. **Molekul PCl_5 :** Atom Fosforus ($_{15}\text{P} = 2, 8, 5$) memiliki 5 e⁻ valensi. Fosforus mengikat 5 atom Cl membentuk 5 ikatan kovalen tunggal.
 - Atom pusat P dikelilingi oleh **10 elektron** (5 pasang ikatan).
 - Terjadi penyimpangan **Oktet Diperluas (Expanded Octet)**.

Soal 3: Identifikasi Ikatan Kovalen Koordinasi pada Ion NH_4^+

Pertanyaan: Jelaskan bagaimana ikatan kovalen koordinasi terbentuk pada ion Amonium (NH_4^+) dari reaksi molekul NH_3 dengan ion H^+ !

Pembahasan Langkah-demi-Langkah:

1. Molekul NH_3 memiliki 1 Pasang Elektron Bebas (PEB) pada atom N ($_{15}\text{N}$ dikelilingi 8 e^-).
2. Ion H^+ merupakan kation hidrogen yang tidak memiliki elektron sama sekali (orbital kosong).
3. Atom N pada NH_3 mendonasikan PEB-nya untuk dipakai bersama dengan ion H^+ tanpa ada elektron dari H^+ .
4. Ikatan antara N dan H^+ ini dinamakan **Ikatan Kovalen Koordinasi (Datif)**, disimbolkan $\text{N} \rightarrow \text{H}^+$.

Soal 4: Analisis Kepolaran Molekul H_2O vs. CCl_4

Pertanyaan: Mengapa molekul H_2O bersifat POLAR, sedangkan molekul CCl_4 bersifat NONPOLAR meskipun ikatan C-Cl sendiri bersifat polar?

Pembahasan Langkah-demi-Langkah:

1. **Molekul H_2O :** Memiliki bentuk V (bent/terdistorsi) karena atom pusat O memiliki **2 PEB**. Adanya PEB menyebabkan distribusi muatan asimetris dan momen dipol $\mu > 0$ (**POLAR**).
2. **Molekul CCl_4 :** Memiliki bentuk Tetrahedral yang **simetris sempurna**. Atom pusat C mengikat 4 atom Cl tanpa ada PEB. Momen dipol dari ke-4 ikatan C-Cl saling meniadakan secara vektor sehingga $\mu = 0$ (**NONPOLAR**).

Soal 5: Tata Nama IUPAC Senyawa Ionik dan Kovalen Biner

Pertanyaan: Berikan nama IUPAC resmi untuk senyawa-senyawa berikut:

- a) FeCl_3 b) N_2O_4 c) Na_2SO_4 d) PCl_5 e) Cu_2O

Pembahasan Langkah-demi-Langkah:

- a) **FeCl_3 :** Besi adalah logam transisi dengan muatan +3 ($\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-$) → **Besi(III) klorida**.
- b) **N_2O_4 :** Senyawa kovalen biner (2 N + 4 O) → **Dinitrogen tetraoksida**.
- c) **Na_2SO_4 :** Senyawa ionik dengan ion poliatomik sulfat → **Natrium sulfat**.
- d) **PCl_5 :** Senyawa kovalen biner (1 P + 5 Cl) → **Fosforus pentaklorida**.
- e) **Cu_2O :** Tembaga adalah logam transisi dengan muatan +1 ($2\text{Cu}^+ + \text{O}^{2-}$) → **Tembaga(I) oksida**.